

新疆哈密鸭子泉西铜镍矿综合找矿技术方法研究

满 毅

新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队, 新疆 哈密 839000

摘 要: 铜镍是我国紧缺的关键金属矿产, 新疆东天山东段是国内铜镍矿重要成矿有利地段, 本次在开展哈密鸭子泉西铜镍矿勘查工作基础上, 通过地质、地球物理和地球化学等铜镍找矿技术方法应用和探索, 发现铜镍矿与高重、高磁、高极化、低电阻空间对应性好, 并通过钻探验证, 均发现了基性-超基性岩体及镍矿体。在此基础上, 总结了地质测量、磁法测量、重力测量、电法测量和钻探验证是鸭子泉西铜镍矿有效的找矿技术方法组合, 在区域铜镍矿找矿勘查效果方面取得有效突破。

关键词: 鸭子泉西铜镍矿; 找矿勘查; 技术方法组合; 新疆东天山

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2025)05-0049-3

Study on comprehensive prospecting technology and method of West Cu-Ni deposit in Duck Quan, Hami, Xinjiang

MAN Yi

Hami Geological Brigade of Xinjiang Uygur Autonomous Region Geological Bureau, Hami 839000, China

Abstract: Copper-nickel is a key metal mineral in short supply in China, and the eastern part of the East Tianshan Mountains in Xinjiang is an important metallogenic favorable area for copper-nickel ore in China. Based on the exploration work of the West Duck Spring copper-nickel ore in Hami, it is found that the copper-nickel ore has a good spatial correlation with high weight, high magnetism, high polarization and low resistance through the application and exploration of geology, geophysics and geochemistry. Through drilling verification, the basic-ultrabasic rock mass and nickel ore body have been found. On this basis, it is concluded that geological survey, magnetic survey, gravity survey, electric survey and drilling verification are the effective combination of prospecting techniques and methods for the west Cu-Ni deposit in Duck Quan, an effective breakthrough has been made in the results of regional copper-nickel ore exploration.

Keywords: Duck Quan west copper-nickel deposit; Prospecting and prospecting; Combination of techniques and methods; East Tianshan Mountains in Xinjiang

铜镍是我国紧缺的关键金属矿产, 对外依存度高^[1-3], 纵观国内铜镍矿发现历史, 找矿难度较大, 铜镍矿找矿技术方法研究也广受关注^[4-6]。新疆东天山东段是我国铜镍矿重要成矿带^[5], 本文以哈密鸭子泉西铜镍矿为主要研究对象, 开展铜镍矿综合找矿技术方法研究, 总结有效技术方法组合, 为铜镍矿找矿提供参考。

1 研究区成矿地质条件

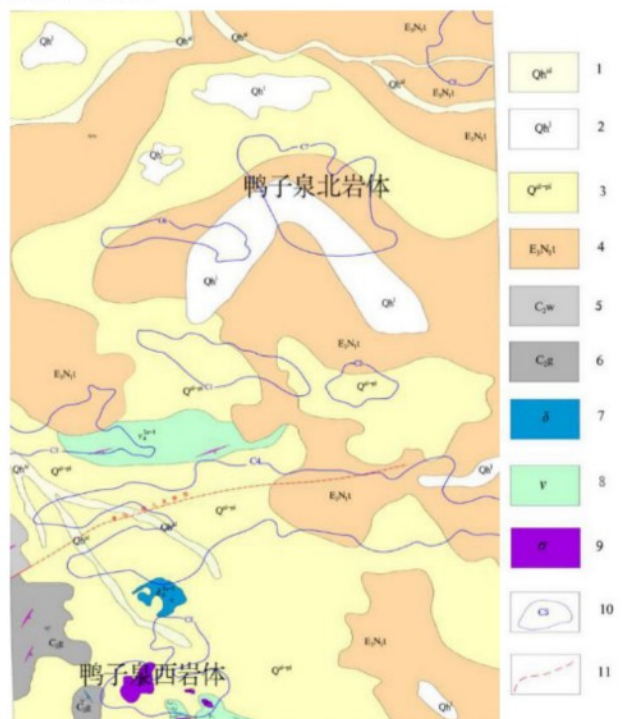
研究区位于东天山东段的康古尔-黄山深大断裂带的东段, 成矿带属于觉罗塔格铜、镍、金、钼、铁、铅锌、稀有金属成矿带, 康古尔-黄山铜、镍、金、钼成矿亚带。本区域上地质构造复杂, 岩浆岩发育, 为各类矿产成矿提供了有利条件。在研究区两侧基岩裸露区发现多处基性-超基性岩型铜镍矿, 如黄山铜镍矿、黄山东铜镍矿、图拉尔根铜镍矿, 马蹄、红石岗、葫芦东、串珠等铜镍矿点; 韧性剪切带型金矿, 如天星金矿、山榧金矿、兴隆金矿; 斑岩型铜钼矿, 如土屋-延东铜矿、赤湖铜钼矿、白山钼矿等。

1.1 地层

鸭子泉一带主要出露第四系全新统的冲积层(图1), 厚度在30m~80m, 仅西部出露少量下石炭统干墩组的的地层。

下石炭统干墩组(C_2g): 分布于航磁异常西部, 黄山断裂(F_9)以北范围内岩石主要由细砂岩、中厚层状粉砂岩

组成, 其中夹有石英角斑岩透镜体。地层走向 79° , 倾角 73° , 并有细晶岩脉、闪长岩脉、石英脉顺层贯入。与下伏地层整合接触。



1: 冲积层; 2: 冲积层; 3: 冲积-洪积层; 4: 桃树园组; 5: 梧桐窝子组; 6: 干墩组; 7: 闪长岩; 8: 辉长岩; 9: 橄辉岩; 10: 航磁异常范围及编号; 11: 黄山-镜儿泉大断裂。

图1 鸭子泉铜镍矿地质简图

收稿日期: 2025-01

作者简介: 满毅, 男, 生于1985年, 宁夏银川人, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 地质矿产。

1.2 构造

研究区为第四系覆盖,未能直接发现各种构造。仅根据区域资料推断北侧为康古尔塔格-黄山大断裂深大断裂及其派生的黄山-镜儿泉断裂,呈东西向和近东西向展布,由于黄山大断裂及其次级断裂对该区域早期地层破坏剥蚀,形成的通道及空间,为后期的基性-超基性岩体岩浆活动提供场所,超基性橄榄岩岩体与基性辉长岩体或地层的边界存在强烈的剪切变形,形成密集劈理化带,是继承边界构造活动的表现,尤其在靠近黄山-镜儿泉断裂时,劈理化最为强烈,且基性岩体出现了强烈的剪切褶皱,同时在超基性岩体的NW和SE边界附近发育一系列的走向NE的褶皱,褶皱附近地层片理的产状反映除有走向与褶皱轴向相近(NE)的片理发育外,还发育有一系列走向NS向或NNE向的片理截切NE向片理。

1.3 岩浆岩

根据鸭子泉西岩体地表和钻孔的岩性主要为闪长岩、粗粒辉长岩、细粒辉长岩、橄榄岩、辉橄岩、纯橄岩、苏长岩,与黄山东岩体相对比将其时代划分为三叠纪三个期次。第一侵入次主要为闪长岩相,主要分布在岩体的边部,分布较少。第二侵入次二个阶段过程是:辉长岩岩浆侵位和分异形成第一个阶段粗粒辉长岩(鸭子泉西主体岩体形成)第二阶段由剩余岩浆分异形成的橄榄辉长苏长岩相。第三侵入有两个阶段,第一阶段为基性岩浆活动及基性岩浆内部分异形成橄榄岩相(橄榄岩、辉石角闪橄榄岩、金云母角闪橄榄岩、含角闪辉石橄榄岩);基性岩浆继续分异形成第二阶段的纯橄岩相(主要为纯橄岩和含角闪石纯橄岩为本区主要含矿岩层)。

1.4 矿床特征

目前在鸭子泉西岩体共圈定2个Ni矿体,均为盲矿体,在鸭子泉北岩体圈定1个Ni矿体,为盲矿体。其中鸭子泉西岩体中的2个Ni矿体长300m~600m,矿体走向260°,品位0.32%~0.75%,根据磁异常显示为北北东向的环形特征,结合钻孔内所见的情况矿体倾向为北北东向,倾角70°~75°,矿体主要含矿岩石为橄榄岩、金云母纯橄岩等,蚀变为褐铁矿化蚀变,还可见黄铁矿化、镍黄铁矿化;

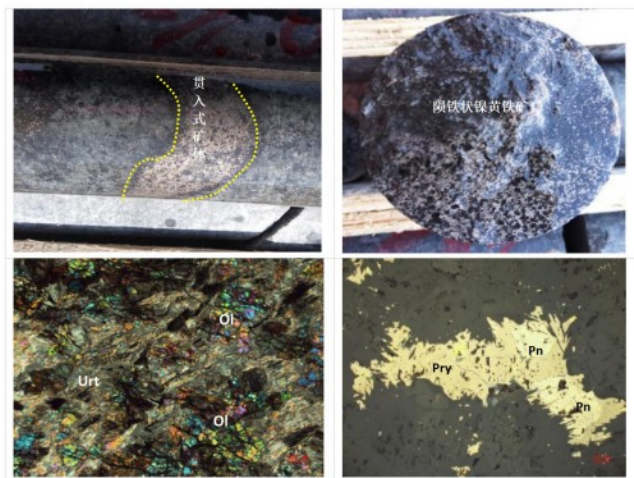


图2 鸭子泉西矿石宏观、显微照片

Ol- 橄榄石; Urt- 纤闪石; Pn- 镍黄铁矿; Pry- 磁黄铁矿

鸭子泉北岩体中Ni矿体根据物探异常推测产状北东倾,倾向60°。

鸭子泉西岩体镍矿以就地熔离方式形成的矿石为主,是岩浆和金属硫化物熔融体在冷凝结晶过程中形成的。金属硫化物多为他形-半自形晶结构,并包裹早期橄榄石,辉石晶体形成堆晶条带结构,当硫化物较多时形成局部陨铁结构;矿石构造有星点状构造、星散-稀疏浸染状构造。后期热液活动叠加形成的矿石,是早期岩浆分异后剩余的富含金属硫化物的矿浆在气水热液叠加后延岩石裂隙呈贯入式。陨铁结构,残余陨铁结构等(图2);中等侵染状构造、细脉浸染状构造,少量呈块状构造。

矿石矿物主要有磁黄铁矿、镍黄铁矿、磁铁矿,其次含极少黄铜矿、钛铁矿等。脉石矿物主要有橄榄石、普通辉石、紫苏辉石、普通角闪石、金云母、斜长石、黑云母及变质矿物蛇纹石、纤闪石、滑石、绢石、绿泥石等。

2 地球物理找矿方法

2.1 磁法测量

鸭子泉西岩体航磁异常显示为正负伴生的不规则葫芦状异常,异常北负南正,长约1600m、宽约1200m,正异常长轴方向为北北东向, ΔT 负极值为-16nT左右,正极值为343nT,鸭子泉西岩体磁异常整体位于覆盖区中,仅负磁场中出露一处粗粒辉长岩,且范围较小。

2.2 重力测量

为详细了解鸭子泉西岩体重力异常特征,利用专项资金对鸭子泉西岩体及周边区域开展了1:1万重力面积测量工作。测区地表为第四系浅覆盖层,根据布格重力异常显示,异常由西北向东南依次递减, $17955 \times 10^{-8} \text{m/s}^2$,最小值为 $242 \times 10^{-8} \text{m/s}^2$;梯度变化约为每千米 $3254.54 \times 10^{-8} \text{m/s}^2$;采用半径600×600m的窗口法求取剩余异常,共划分出局部重力高异常4处,其中3处异常推测由基性-超基性岩体引起。

2.3 电法测量

为详细了解鸭子泉西岩体激电异常特征,利用专项资金对鸭子泉西岩体及周边区域开展了1:1万激电面积测量工作。测区地表为第四系浅覆盖层,根据激电面积测量成果,划分出4个激电异常区。

Djs-1异常,位于工作区西部及西南部,异常面积较大,总体走向北西-南东,长约3600m,宽约1400m,根据以往勘查成果及地表踏勘成果显示,该激电异常区地表主要为含碳地层,引起高激化异常。局部高阻推测是由火山岩引起。

Djs-2异常,该异常为条带状异常,位于工作区北部,走向为近北东向,长约550m,宽约240m, $\eta_{s_{\max}}=4.7\%$, $\eta_{s_{\min}}=3.3\%$, $\rho_{s_{\max}}=140$ 欧姆米, $\rho_{s_{\min}}=70$ 欧姆米;呈低阻高极化特征。鸭子泉西岩体磁测异常部分与激电异常重叠,激电异常范围较小,且激电异常走向与磁异常走向相同。鸭子泉西岩体异常为正负伴生的不规则椭圆状异常,鸭子泉西岩体异常整体位于覆盖区中,仅负磁场中出露一处粗粒辉长岩,且范围较小,经验证,该异常与鸭子泉西岩体磁异常重合部分发现超基性岩体,并发现矿体。

Djs-3异常,该异常位于工作区北部为条带状异常,走向为近北东向,长约530m,宽约250m,呈相对高阻高极

化特征。航磁成果反应为弱的负磁异常特征,该异常区地表无岩体露头,为第四系覆盖;

Djs-4异常,该异常位于工作区北部为条带状异常,走向为近北东东向,长约1200m,宽约400m,呈相对低阻高极化特征。航磁成果反应为弱的负磁异常特征,该异常位于河道中,推测与断裂构造相关。

502线CSAMT穿过鸭子泉西岩体,成果显示,剖面中以高阻体为主,基本只在近地表为低阻体,根据自筹资金成果显示,地表漏斗状低阻异常对应部分为超基性岩体,其余部分对应为地表的第四系覆盖;剖面所对应的重磁异常处有一低阻体向北部陡倾,其深部向下角度变大,近似直立,其形态近似岩浆通道,根据目前钻孔成果显示,深度在450m时仍为,其下部基本可以认定为基性-超基性岩体,且深部低阻体极有可能为赋存富矿体的部位。TEM成果显示200m以上为低阻体,根据目前成果,含矿部位为170m~200m之间,与TEM成果对应较好。

3 地球化学找矿方法

鸭子泉西岩体的亲铁元素的Cr的含量为10.4~48.7 $\mu\text{g/g}$ 、Ni在1.9~23.8 $\mu\text{g/g}$ 、Co为3.0~29.4 $\mu\text{g/g}$;亲铜元素Cu的含量为5.7~49.8 $\mu\text{g/g}$ 、Pb的含量为5.4~20 $\mu\text{g/g}$ 、Zn的含量为29.1~103 $\mu\text{g/g}$;整体上以富Cu、Co、Ni为特征。Ni/Cu比值(0.079~0.701)低于地幔(65.26);Co/Ni比值(0.471~3.579)高于地幔(0.05);Cu/(Ni+Cu)比值为(0.588~0.927)。相关研究认为Cr、Co、Ni在部分熔融和结晶分异过程中具有相容元素特性,其含量与寄主矿物在岩石中的含量及部分熔融程度等有关,Ni、Co可以以替代Mg的形式存在于橄榄石中,也可存在于斜方辉石和角闪石中;Zn在单斜辉石中大量存在。因此,鸭子泉西岩体中Ni、Co在富含橄榄石的岩石中含量较高。Cu、Ni在富含铜镍硫化物的样品中含量较高。

随着 SiO_2 的增加,Co的含量有升高趋势,而Pb呈现下降的趋势,其他成矿元素的演化连续性较差。其Cu的含量变化较大的特征可能说明成岩后期受到强烈的热液蚀变作用。

4 找矿方法组合有效性分析

鸭子泉西岩体磁异常为正负伴生的不规则椭圆状异常,异常北负南正,长约1600m、宽约1200m,正异常长轴方向为北北东向,正极值为343nT,负极值为-174nT左右。异常整体位于覆盖区中,仅负磁场中出露一处粗粒辉长岩,且范围较小。根据本次开展的重力成果,磁异常对应区域显示为剩余重力局部高异常G2,测区内异常整体不规则椭圆状,走向为北且向北未封闭,长约1800m,宽1000m,异常具有三个中心, Δg 极大值为0.767mGal。

穿过磁异常的502线同时开展了重力-激电-CSAMT-激电测深剖面工作,成果(图3)显示,该磁异常同时对应高重、低电阻、高极化特征,重力剖面曲线呈宽缓的重力高异常,宽度约为840m,异常南翼较缓而北翼梯度较陡, Δg 极大值0.880mGal;激电剖面视极化率值一般2%~3%,最高达4.17%,视电阻率值一般100 $\Omega\cdot\text{m}$ 左右,最低44 $\Omega\cdot\text{m}$,最高160 $\Omega\cdot\text{m}$ 。根据其高磁、高极化、低阻的地球物理特征,应为基性-超基性岩所引起,据此经综合研

究后施工ZKC5-1、ZKC502-2、ZKC502-3孔,从上至下所见岩性为橄榄岩、纯橄岩、辉橄岩、苏长岩、细粒辉长岩、粗粒辉长岩等,整体上辉长岩大面积分布,孔内橄榄岩中铜镍硫化物普遍较富集,在局部形成橄榄石与金属硫化物组成的海绵陨铁结构,总计发现矿体2条,矿体长300m~600m,品位0.32%~0.75%,是引起高极化异常的原因。

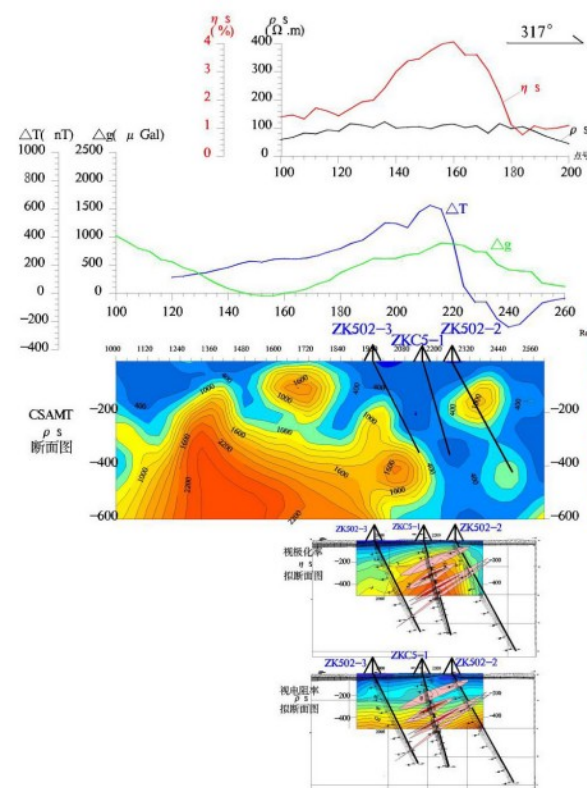


图3 鸭子泉西岩体502线综合剖面图

5 结论

本次工作所采用的地质、地球物理和地球化学工作技术方法是研究团队多年在岩浆硫化物型铜镍矿床勘查工作中所总结出的一套行之有效的工作方法,虽然各个工作区所获取的成果在具体数值上略有差异,但总体仍是体现出高重、高磁、高极化、低电阻的特征,通过钻探验证,均发现了基性-超基性岩体及镍矿体,证明了这一套技术方法组合在铜镍矿勘查方面的有效性。

参考文献

- [1] 毛景文,袁顺达,谢桂青,等. 21世纪以来中国关键金属矿产找矿勘查与研究新进展[J]. 矿床地质, 2019, 38(05): 935-969.
- [2] 王登红. 关键矿产的研究意义、矿种厘定、资源属性、找矿进展、存在问题及主攻方向[J]. 地质学报, 2019, 93(06): 1189-1209.
- [3] 翟明国,吴福元,胡瑞忠,等. 战略性关键金属矿产资源: 现状与问题[J]. 中国科学基金, 2019, 33(02): 106-111.
- [4] 陈建中,夏昭德,王驰源,等. 阿尔金-东昆仑造山带铜镍矿成矿地质条件与找矿前景[J]. 新疆地质, 2024, 42(02): 238-243.
- [5] 赵克强,王振亮,杨剑洲,等. 黄山-镜儿泉成矿带东段铜镍矿成矿模式及浅覆盖区找矿预测初探[J]. 新疆地质, 2023, 41(S1): 53.
- [6] 潘彤,李善平,赵呈祥,等. 东昆仑地区夏日哈木铜镍矿床成矿模式及找矿方向[J]. 地质通报, 2017, 36(07): 1276-1287.